Propuesta de Almacenamiento en la Nube – MIDES

📊 Supuestos de cálculo

- Expedientes iniciales: **350,000**
- Meta final: **1,200,000**
- Promedio: **15 páginas por expediente**
- Tamaño por página (PDF 300 dpi B/N): **200 KB**
- Total inicial: **1.05 TB**
- Total meta: **3.6 TB**
- Tipo de cambio: **Q7.8 = $1 USD**

💰 Escenarios de almacenamiento

Tabla 1 – Costos mensuales de almacenamiento

Escenario	AWS Standard (Q0.18/GB)	AWS Glacier (Q0.008/GB)	Google Standard (Q0.20/GB)	Google Archive (Q0.03/GB)
Inicio (1.05 TB)	Q190	Q8	Q210	Q33
Meta (3.6 TB)	Q650	Q28	Q730	Q116

Tabla 2 – Costos de operaciones (mensuales estimados)

Operación	AWS	Google Cloud	Estimación en Q
PUT (carga inicial)	$0.005 / 1,000	$0.005 / 1,000	Q0.04 / 1,000
GET (consulta)	$0.0004 / 1,000	$0.0004 / 1,000	Q0.003 / 1,000
Egress (descarga)	$0.09 / GB	$0.12 / GB	Q0.70–Q0.94 / GB

Ejemplo: si se descargan **100 GB/mes** → costo adicional ≈ **Q70–Q94**.

📈 Escenarios combinados

Tabla 3 – Escenario mixto (70% archivo, 30% acceso frecuente)

Escenario	AWS Mixto	Google Mixto
Inicio (1.05 TB)	Q65	Q80
Meta (3.6 TB)	Q220	Q250



🧩 Enfoque técnico

Elemento	Descripción	Ejemplo
Validación en backend	Antes de guardar, el sistema verifica si el campo contiene una URL (http://, https://, etc.) y bloquea el registro.	if (valor.includes('http')) throw new Error('No se permite almacenar URLs directas');
Almacenamiento seguro	En lugar de la URL, se guarda el ID del archivo o	documento_id: 'expediente_000123.pdf'

	su ruta interna en el bucket.	
Acceso controlado	Cuando el usuario necesita ver el documento, el backend genera un URL temporal firmado (válido por minutos).	AWS: getSignedUrl('getObject', { expiresIn: 300 })
Auditoría	Registrar quién accede y cuándo se genera el enlace temporal.	Tabla accesos_documentos con usuario, fecha, documento_id.

🧠 Beneficios

- Evita exposición pública de documentos.
- Cumple con estándares de protección de datos.
- Permite trazabilidad y control de acceso.
- Compatible con cualquier proveedor (AWS, Google Cloud, Azure, etc.).

🏢 Proveedores con facturación en Guatemala

- **Blue Devs:** Partner oficial de AWS en Guatemala. Emiten factura local válida ante SAT y ofrecen soporte técnico en español. 📞 2296-8989
- **IDKLOUD:** Especialistas en AWS, Azure y Huawei Cloud. Ofrecen migración, ciberseguridad y facturación electrónica SAT. 📞 3038-5307
- **LlamaLlamaTech:** Soluciones AWS con planes en quetzales desde Q299/mes para PyMEs, soporte cercano y consultoría de costos. 📞 3274-7582

✅ Recomendaciones

1. **Uso mixto**: mantener expedientes recientes en Standard y migrar los antiguos a Archive/Glacier.
2. **Optimizar PDFs**: blanco y negro comprimido para reducir tamaño.
3. **Facturación local**: contratar a través de partners guatemaltecos (Blue Devs, IDKLOUD, LlamaLlamaTech) para recibir factura SAT.
4. **Plan de crecimiento**: iniciar con 1 TB en Standard y migrar progresivamente.